14쪽 5번

매쓰프로 개념 중2-1 · 14쪽 · 1. 수와 식의 계산 - 03 지수법칙

5. 다음 두 식을 만족하는 x, y에 대하여 xy의 값을 구하여라.

$(a^4b^3)^x = a^{16}b^{12}$ $\qquad$ $\left(\frac{a^y}{b^5}\right)^3 = \frac{a^{24}}{b^{15}}$

필요한 개념

- $(ab)^m = a^m b^m$, $\left(\frac{a}{b}\right)^m = \frac{a^m}{b^m}$ ▶ 13쪽 개념 설명

$(a^4b^3)^x = a^{4x}b^{3x} = a^{16}b^{12}$

$4x = 16$, $3x = 12$ $\quad\therefore\quad x = 4$

$\left(\frac{a^y}{b^5}\right)^3 = \frac{a^{3y}}{b^{15}}$ $\quad\rightarrow\quad 3y = 24$ $\quad\therefore\quad y = 8$

$xy = 4 \times 8 = 32$

32